

系统科学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0711 授 理学硕士 学位)

一、学科简介

系统科学以物理、化学、生物、社会、经济、军事、工程等各领域的复杂系统为研究对象,从系统和整体的角度,探讨复杂系统的性质和演化规律,目的是揭示各种系统的共性以及演化过程中所遵循的共同规律,发展优化和控制系统的方法,并进而为系统科学在科学技术、生物、经济、社会等领域的应用提供理论依据。

上世纪 80 年代初期,我校围绕冶金工业过程中的复杂问题,开展系统建模与优化方面的研究。2001 年,在应用数学硕士点设立系统理论方向,培养硕士研究生。2008 年,建成“冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室”, Science 专刊将该实验室列为国内系统科学的重要研究基地。2014 年我校成为中国系统工程学会常务理事单位。2018 年,我校成功获批“系统科学”一级博士点、“系统科学”一级硕士点。

本学科依托理学院和冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,探索系统科学与复杂系统的机理与数学理论;以冶金工业过程为背景探讨复杂系统建模、系统分析、控制与决策理论方法体系。主要学科方向包括复杂系统数据挖掘及结构预测、工业系统数据分析及应用、复杂系统演化博弈机器学习、系统可靠性分析及应用,涵盖了系统科学基础理论和应用两个基本层次。

二、培养目标

硕士研究生培养要达到的目标如下:

1. 热爱祖国,具有高度的事业心和责任感,具有崇尚科学的献身精神、开放精神,诚实守信,恪守学术道德规范;
2. 具有扎实的数理基础,掌握系统科学领域的理论与方法;能够熟练利用数理、计算机等手段对系统的结构、性质和演化规律进行探讨,或在某一具体领域开展应用研究;
3. 具备较强的实践能力,并具有较好的组织协调能力;能够独立开展学术研究,具备应用系统科学理论和方法解决问题的能力;
4. 具有独立获取新知、利用现代信息工具检索和分析信息的能力;具有对知识进行批判性学习和筛选的能力;
5. 具有良好的语言表达能力、学术交流能力;掌握一门外语,熟练阅读本学科领域专业文献,初步具备外语写作论文的能力。

三、研究方向

本学科设有五个研究方向。

1. 复杂系统数据挖掘及结构预测

该方向研究复杂系统结构和功能的涌现机制及其演化、进化规律。基于机器学习、深度学习、数据挖掘和信息处理技术,围绕复杂系统和冶金工业系统中的部分已知数据进行数据特性分析,探索在系统结构未知或部分未知时,对关键节点和关键线路的辨识、预测和推断方法。

2. 工业系统数据分析及应用

该方向致力于开展认知科学与系统科学交叉领域的理论与应用研究,着重开展认知学习、人工智能技

术、社会计算、信息融合、数据分析和挖掘技术等应用基础研究与技术开发。

3. 复杂系统演化博弈机器学习

该方向致力于复杂系统上的演化博弈模型的相变和临界现象研究，着重研究决策理论、对策论、协调理论与方法，为复杂系统的数据获取与整合、数据展现、数据博弈、数据质量调控等提供理论与方法。

4. 系统可靠性分析及应用

该方向致力于研究运用管理科学理论与方法、深度学习与仿生模式识别技术，快速、有效、准确地对系统的可靠性进行评估与分析，正确估计系统的实际性能，减轻系统风险，提供系统结构健康状态诊断、预测技术和优化设计。

5. 材料组织与相变的大数据分析技术

该方向基于数据挖掘技术，研究各种复杂条件下，金属材料结构复杂性和宏观特性涌现；基于相变的大数据分析技术，从系统整体论的角度，研究材料相变动力学、组织的形貌、大小以及组织间的空间关系。

四、培养方式

1. 实行导师负责为主，指导团队指导为辅的培养方式。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成。

2. 导师指导研究生制定个人培养计划、选学课程、查阅文献资料、参加学术交流和社会实践、确定研究课题和科学研究等。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

3. 导师应全面关心和培养研究生的思想、业务和健康素质，提高研究生的综合素质。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

系统科学专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

在导师指导下，围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献，通过文献阅读和调查研究，由研

究生做开题报告，并在硕士点导师团队统一安排的开题报告会上作公开报告、答辩，记1学分，成绩按通过/不通过登记。经审核通过者方可进入学位论文工作。开题报告一般在第三学期末进行。研究生开题报告的要求参见《武汉科技大学开题报告管理细则》。

2. 中期考核

硕士研究生必须以书面或答辩形式作论文研究中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

中期进展报告就课题的方法、数据、结果的可靠性、研究方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行论述或者答辩。硕士研究生中期考核通过后，须填写《硕士生中期报告及综合考核表》交学院留存。中期报告一般在第四学期末进行。

3. 学术活动

硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

系统科学（0711）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	必修
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	学科通识课	19SC07501	系统学	Systems Science	16	1	1	理学院	≥9 学分
		19BC07502	复杂性与临界现象	Complexity and Criticality	32	2	2	理学院	
	学科基础课	19SD07501	系统科学数理基础	Fundamentals of Systems Science	32	2	2	理学院	
		15SY07103	随机过程理论	Theory of Stochastic Process	32	2	2	理学院	
		15SC07301	统计计算与统计软件	Statistical Calculus and Statistical Software	32	2	1	理学院	
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	理学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	

		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	19BD07503	复杂网络分析	Complex Networks	32	2	2	理学院	≥6 学分
		19SY07502	博弈论	Game Theory	32	2	2		
		15SY07303	多元统计分析	Multivariate Statistical Analysis	32	2	2		
		15SY07305	时间序列分析	Analysis of Time Series	32	2	2		
		19BY07505	机器学习和数据挖掘技术	Machine Learning and Data Mining Technology	32	2	2		
		19BY07506	系统科学学科前沿讲座	Lectures on Frontiers of System Science	32	2	2		
		20BY07501	科技论文写作	Scientific paper writing	16	1	2		
研究 环节		15SYJ0701	开题报告	Research Proposal		1	3	理学院	必修
		15SYJ0702	学术交流≥6 次	Academic Communication		1	1-4		
		15SYJ0703	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1	4	理学院	
		15SYJ0704	学位论文	Dissertation		4	5-6	理学院	
补修课		19ST07501	常微分方程	Ordinary Differential Equations				理学院	只计成绩 不计学分
		19ST07502	概率论与数理统计	Probability and Statistics				理学院	